



DEVOIR HARMONISE DE MATHÉMATIQUES DU 05/05/2023

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Exercice 1 : (3,5 points)

m est un nombre réel différent de 0, E est le $\mathbb{R}$ - espace vectoriel des applications définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
 F est l'ensemble des applications $f_{a,b}$ définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par : $f_{a,b}(x) = (a + bx)e^{mx}$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- Montrer que F est un sous espace vectoriel de E . (0,75 pt)
- Montrer que $(f_{1,0}, f_{0,1})$ est une base de F . Vérifier que $f'_{a,b}$ est un élément de F . (1 pt)
- Soit d l'application de F dans F telle que : $d(f_{a,b}) = f'_{a,b}$
 - Montrer que d est un endomorphisme de F . (0,5 pt)
 - Déterminer la matrice de d dans la base $(f_{1,0}, f_{0,1})$. (0,5 pt)
 - Montrer que d est bijective et déterminer sa réciproque d^{-1} . (0,75 pt)

Exercice 2 : (4,5 points)

Le plan est supposé muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E): z^3 - 6(2 + i)z^2 + (36 + 54i)z - 108i = 0$.
 - Montrons que l'équation (E) admet une solution réelle a et une solution double b à préciser. (0,5 pt)
 - A, A_0, A_1 et A_1' sont les points d'affixes respectives : $3; 6; 3(1 + i)$ et $3(1 - i)$.
Déterminer (en vous justifiant) la nature exacte du quadrilatère $OA_1'A_0A_1$. (0,5 pt)
- Pour tout réel α , on définit l'application f_α du plan complexe dans lui-même, qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que : $z' = e^{i\alpha}z + 3(1 - e^{i\alpha})$.
 - Déterminer suivant les valeurs de α , la nature et l(es) élément(s) caractéristique(s) de f_α . (0,25 pt)
 - En supposant $\alpha \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,
 - Montrer que : $z' - 3 = e^{i\alpha}(z - 3)$. (0,5 pt)
 - En déduire que la médiatrice du segment $[MM']$ passe par un point fixe qu'on précisera. (0,5 pt)
- Vérifier que : $A_1 = f_{\frac{\pi}{2}}(A_0)$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = f_{\frac{\pi}{2^n}}(A_{n-1})$. (0,75 pt)
- Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $A_n = f_{\pi(1 - \frac{1}{2^n})}(A_0)$. (0,5 pt)
- Exprimer les coordonnées $(x_n; y_n)$ du point A_n en fonction de n , puis, En déduire la limite de la suite (A_n) . (0,5 pt)
- Démontrer pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_n appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon. (0,5 pt)

Exercice 3 : (3,5 points)

SABCD est une pyramide dont la base ABCD est un carré de centre O tel que $AC = 2\alpha$; $SA = SB = SC = SD = \alpha\sqrt{2}$,
où α est un réel strictement positif.

On suppose l'espace muni d'un repère $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que : $\vec{i} = \overrightarrow{OB}$, $\vec{j} = \overrightarrow{OC}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{OS}$.

- Démontrer que la droite (SO) est perpendiculaire au plan (ABC) . (0,5 pt)
 - Justifier que le repère $\mathcal{R}$ est orthonormé. (0,5 pt)
- Soit $(\mathcal{P})$ le plan perpendiculaire à (SC) et passant par S .
 - Ecrire une équation cartésienne du plan $(\mathcal{P})$. (0,5 pt)
 - Justifier que les plans $(\mathcal{P})$ et (SAC) sont perpendiculaires. (0,25 pt)

- c) Montrer que la droite (AS) est contenue dans (P). (0,5 pt)
- d) En déduire la nature et l'élément caractéristique de la composée f des réflexions de plans (P) et (SAC). (0,5 pt)
- e) Déterminer l'expression analytique de f. (0,75 pt)

Exercice 4 : (3,5 points)

On suppose le plan muni d'un repère orthonormé $(0; \vec{i}, \vec{j})$. (Γ) est l'ensemble des points M dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient l'équation : $x^2 + 11y^2 - 10xy\sqrt{3} + 16 = 0$.

- Soient $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ les images respectives de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ par la rotation de centre O et d'angle θ .
 - Exprimer $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ en fonction de $\vec{i}$, $\vec{j}$ et θ . (0,75 pt)
 - Soit $(X; Y)$ le couple de coordonnées de M dans le repère $(0; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.
Exprimer x et y en fonction de X , Y et θ . (0,5 pt)
 - Déterminer θ pour que l'équation de (Γ) dans le repère $(0; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ soit de la forme : $\alpha X^2 + \beta Y^2 = \gamma$;
où α, β et γ sont des constantes. (1 pt)
- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (Γ) . (0,75 pt)
- Tracer (Γ) . (0,5 pt)

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES (5points)

Des scientifiques soucieux de la préservation de la faune marine décident de mener une étude relative aux conséquences de la pêche illégale observée à Kribi (ville située sur le littoral camerounais). De cette étude, il ressort qu'une espèce de poissons est en voie d'extinction. En effet, en 1998 on estimait à 300 millions le nombre d'individus de cette espèce vivants sur cette cote, tandis qu'en 2022, il n'en restait que 50 millions. De plus, il a été constaté que la vitesse de diminution de cette population de poissons est à chaque instant proportionnelle au nombre d'individus qui la constituent. Au vu de la gravité de la situation, les autorités en charge de la faune envisage d'interdire la pêche de cette espèce dès lors que l'effectif de sa population devient inférieur à 2 millions.

Par ailleurs, une usine installée dans cette localité depuis le 1^{er} Octobre 2022, fabrique un type d'accessoires de pêche identiques, servant à pêcher, conserver fraîches et entières, les langoustes lors d'une partie de pêche.

De l'analyse de l'un ces accessoires, il ressort qu'il présente dans le plan de section contenant son axe, un contour dont la forme est donnée

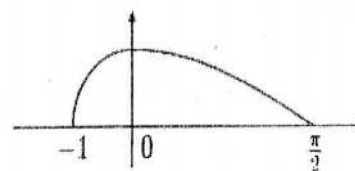
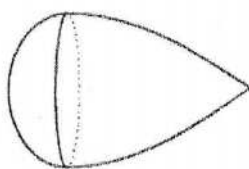
par la courbe ci-dessous représentée (dans un repère orthonormé d'unité 60 cm) et dont l'équation est :
$$\begin{cases} y = \sqrt{1-x^2}, \text{ si } x \in [-1; 0] \\ y = \cos(x), \text{ si } x \in [0; \frac{\pi}{2}] \end{cases}$$

Une langouste adulte a un volume moyen de 5 dm^3 , une masse moyenne de 2,5 kg et est vendu à 9500 Frs le kilogramme. Alain est un pêcheur de langoustes et souhaite réaliser des ventes de 300.000 frs au minimum par partie de pêche.

Les quantités d'accessoire de pêche de ce type fabriqués dans cette usine durant ses six premiers mois de fonctionnement sont reportées dans le tableau suivant :

	Oct. 2022	Nov. 2022	Déc. 2022	Janv. 2023	Févr. 2023	Mars 2023
Numéro d'ordre du mois	1	2	3	4	5	6
Nombre d'accessoires produits	1300	1596	1950	2400	2680	2900

Un particulier voudrait investir dans la pêche industrielle des langoustes et à cet effet fait une commande de 10.000 accessoires à l'usine ci-dessus citée pour la fin du mois de Mai



Tâche :

- A partir de quelle année la pêche de cette espèce de poissons sera-t-elle interdite si le phénomène observé demeure inchangé ? (1,5 pt)
- Avec combien d'accessoires de pêche de ce type, Alain doit-il aller en mer pour qu'à son retour son objectif de vente soit atteint ? (1,5 pt)
- L'usine peut-elle réaliser la commande qui lui a été faite à date dans ses conditions habituelles de fonctionnement ? (1,5 pt)